

مسعیپ

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

مسعود برای پروژه کارشناسی خود به دنبال برنامه‌ی جایگزین برای فشرده‌سازی رشته‌ها بود. او برنامه مسعود زیپ یا مسعیپ را پیاده سازی کرد. در برنامه او برای فشرده سازی رشته‌های شامل حروف و اعداد انگلیسی باید رشته‌ای شامل حروف و اعداد انگلیسی، پرانتز و توان را پیدا کنیم که اگر آن را به روش زیر بخوانیم به رشته اولیه برسیم.

تا وقتی که رشته ما شامل پرانتز است اولین جفت پرانتز معتبر را در نظر می‌گیریم. اگر به فرم $(S)^k$ بود آن را به فرم $SS \dots S$ در می‌آوریم که در آن رشته S به اندازه k بار تکرار شده است.

برای مثال اگر رشته $(c)^1((ab)^2d)^2$ را داشته باشیم، با اجرای فرآیند بالا به رشته $cababdababd$ می‌رسیم.

در برنامه مسعود ذخیره یک رشته شامل حروف و اعداد انگلیسی و پرانتز و توان فقط به اندازه تعداد حروف و اعداد انگلیسی آن حافظه نیاز دارد. برای مثال ذخیره $(c)^1((ab)^2d)^2$ فقط به چهار واحد حافظه نیاز دارد. توجه کنید که اعدادی که در توان باشند، حافظه‌ای اشغال نمی‌کنند.

حال مسعود برای مطمئن شدن از برنامه خود از شما می‌خواهد که به ازای رشته T به طول n ، کمترین میزان حافظه مورد نیاز برای ذخیره رشته‌ای معادل رشته ورودی را بگویید. در اینجا منظور از معادل رشته‌ای است که اگر فرایندی که در ابتدا گفته شد را روی آن انجام دهیم، به رشته اولیه برسیم.

محدودیت‌ها

$$1 \leq n \leq 700$$

ورودی

در اولین خط ورودی به ترتیب عدد n داده می‌شود که طول رشته ورودی است. سپس در خط بعدی، یک رشته به طول n شامل حروف و اعداد انگلیسی داده می‌شود.

خروجی

در تنها خط خروجی کمترین حافظه مورد نیاز را خروجی دهید.

ورودی نمونه

22

aaabaaabccdaaabaabcccd

خروجی نمونه

4

رشته معادل بهینه برابر $((a)^3b(c)^2d)^2$ است.